

Tích Phân Lebesgue

Nhắc lại rằng một họ các tập con $\mathfrak{M}$ của một tập X được gọi là một σ -đại số trên X nếu $\mathfrak{M}$ thỏa các tiên đề sau

Tiên đề 1. $X \in \mathfrak{M}$.

Tiên đề 2. Nếu $A \in \mathfrak{M}$ thì $A^c \in \mathfrak{M}$ ($A^c \equiv X \setminus A$, phần bù của A trong X).

Tiên đề 3. (Cộng tính đếm được) Nếu (A_n) là một dãy các phần tử của $\mathfrak{M}$, nghĩa là $A_n \in \mathfrak{M}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ thì $A \in \mathfrak{M}$.

Khi $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên X , $(X, \mathfrak{M})$ được gọi là một *không gian đo được* và phần tử của $\mathfrak{M}$ được gọi là các *tập đo được*.

Trong chương này, ta định nghĩa khái niệm về “độ đo” trên một không gian đo được, xây dựng tích phân Lebesgue cho độ đo nhận được và khảo sát một số khái niệm căn bản cho các không gian đo được với “độ đo xác suất” mà ta gọi là “không gian xác suất”.

1.1 ĐỘ ĐO

1.1.1 Định nghĩa. Cho không gian đo được $(X, \mathfrak{M})$. Một ánh xạ $\mu : \mathfrak{M} \rightarrow [0, \infty]$ không tầm thường, nghĩa là tồn tại $A \in \mathfrak{M}$ sao cho $\mu(A) < \infty$, thỏa tính chất *cộng tính đếm được*, nghĩa là

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)^1,$$

với mọi dãy (A_n) các phần tử của $\mathfrak{M}$ đôi một rời nhau, nghĩa là $A_i \cap A_j = \emptyset$ khi $i \neq j$, được gọi là một *độ đo* (dương) trên không gian đo được $(X, \mathfrak{M})$. Bấy giờ $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ được gọi là một *không gian đo*.

Đặc biệt, nếu $\mu(X) = 1$, μ được gọi là một *độ đo xác suất* và $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ được gọi là một *không gian xác suất*.

Ví dụ 1.

a) Ánh xạ $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ xác định bởi $\mu(A) = \infty$ khi A là một tập con vô hạn của X và $\mu(A) = |A|$ khi A là một tập con hữu hạn của X , trong đó ký hiệu $|A|$ để chỉ số phần tử của A , là một độ đo trên X . Độ đo này còn được biết dưới tên là *độ đo đếm*. Đặc biệt, khi X là một tập hữu hạn, ánh xạ $\mathbb{P} : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ xác định bởi

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|X|}$$

là một độ đo xác suất trên X . Độ đo này tỷ lệ với độ đo đếm trên X do $\mathbb{P} = \frac{1}{|X|} \mu$.

b) Với một phần tử cố định $x \in X$, ánh xạ $\delta_x : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ xác định bởi

¹ Về phải đẳng thức là tổng của một chuỗi số dương. Khi chuỗi này hội tụ, giá trị về phải chính là tổng của chuỗi. Khi chuỗi này phân kỳ, giá trị về phải là ∞ .

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x \in A, \\ 0 & \text{khi } x \notin A, \end{cases}$$

là một độ đo (xác suất) trên $\mathbf{X}$, gọi là *độ đo Dirac* tại điểm x .

c) Với (x_n) là một dãy các phần tử (phân biệt) của $\mathbf{X}$ và (p_n) là một dãy các số không âm sao cho $\sum p_n$ là chuỗi số hội tụ với tổng là p , ánh xạ $\mu: \mathcal{P}(\mathbf{X}) \rightarrow [0, \infty]$ xác định bởi

$$\mu(A) = \sum_{x_n \in A} p_n$$

là một độ đo trên $\mathbf{X}$. Khi $p = 1$, μ là một độ đo xác suất trên $\mathbf{X}$.

d) Với mỗi hàm tăng $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ta chấp nhận rằng tồn tại một độ đo ký hiệu μ_F , gọi là *độ đo Stieltjes*, xác định trên σ -đại số Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ của $\mathbb{R}$ sao cho với mọi $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$, ta có

$$\mu_F([a, b]) = F_+(b) - F_-(a), \quad \mu_F((a, b)) = F_-(b) - F_+(a),$$

$$\mu_F([a, b)) = F_-(b) - F_-(a), \quad \text{và} \quad \mu_F((a, b]) = F_+(b) - F_+(a),$$

trong đó $F_+(x) = \lim_{t \rightarrow x, t > x} F(t)$ và $F_-(x) = \lim_{t \rightarrow x, t < x} F(t)$.

Độ đo Stieltjes m thỏa $m([a, b]) = b - a$ được gọi là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}$. ■

Ta có các tính chất căn bản cho độ đo như sau.

1.1.2 Định lý. Cho μ là một độ đo dương trên một σ -đại số $\mathfrak{M}$. Ta có

a) $\mu(\emptyset) = 0$.

b) $\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mu(A_1) + \dots + \mu(A_n)$ khi $A_1, \dots, A_n$ là các phần tử đôi một rời nhau của $\mathfrak{M}$.

c) Nếu $A, B \in \mathfrak{M}$ và $A \subset B$ thì $\mu(A) \leq \mu(B)$.

d) Nếu $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, với các $A_n \in \mathfrak{M}$ tạo thành dãy tăng, nghĩa là $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$, thì $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ khi $n \rightarrow \infty$.

e) Nếu $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, với các $A_n \in \mathfrak{M}$ tạo thành dãy giảm, nghĩa là $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$, và $\mu(A_1) < \infty$ thì $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ khi $n \rightarrow \infty$.

f) Nếu $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, với các $A_n \in \mathfrak{M}$, thì $\mu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$.

Chứng minh.

a) Với $A \in \mathfrak{M}$ sao cho $\mu(A) < \infty$, xét dãy (A_n) các phần tử của $\mathfrak{M}$ xác định bởi

$$A_1 = A \quad \text{và} \quad A_n = \emptyset, \quad \text{với } n = 2, 3, \dots$$

Ta được

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \mu(A) + \sum_{n=2}^{\infty} \mu(\emptyset).$$

Suy ra $\mu(\emptyset) = 0$.

b) Đặt $A_k = \emptyset$, với $k = n+1, n+2, \dots$. Ta được dãy (A_n) các phần tử của $\mathfrak{M}$ đôi một rời nhau. Suy ra

$$\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) = \mu(A_1) + \dots + \mu(A_n)$$

vì $\mu(A_k) = \mu(\emptyset) = 0$, với mọi $k > n$.

c) Do $B = A \cup (B \setminus A)$, với $A, B \setminus A \in \mathfrak{M}$ thỏa $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ nên từ b), ta được

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

d) Xét dãy (B_n) xác định bởi

$$B_1 = A_1 \text{ và } B_n = A_n \setminus A_{n-1}, \text{ với } n = 2, 3, \dots$$

Ta được $B_n \in \mathfrak{M}$ thỏa $B_i \cap B_j = \emptyset$ khi $i \neq j$, $A_n = \bigcup_{k=1}^n B_k$ và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Do đó

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k) \text{ và } \mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n).$$

Từ định nghĩa tổng của một chuỗi số, ta suy ra $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ khi $n \rightarrow \infty$.

e) Xét dãy (C_n) các phần tử của $\mathfrak{M}$ xác định bởi $C_n = A_1 \setminus A_n$. Do (A_n) là dãy giảm nên (C_n) là dãy tăng các phần tử của $\mathfrak{M}$. Hơn nữa, do

$$\mu(C_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n) \text{ và } A_1 \setminus A = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$$

nên áp dụng d), ta được

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n) = \mu(A_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

và do đó $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ khi $n \rightarrow \infty$.

f) Với $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$, ta có các $B_n \in \mathfrak{M}$ tạo thành dãy tăng các phần tử của $\mathfrak{M}$ và $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A$. Mặt khác, bằng chứng minh quy nạp trên $n \in \mathbb{N}$, ta được $\mu(B_n) \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$, với mọi $n \in \mathbb{N}$. Cho $n \rightarrow \infty$, dùng d), ta suy ra $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$. ■

1.2 HÀM ĐO ĐƯỢC

Cho $(X, \mathfrak{M})$, $(Y, \mathfrak{N})$ là hai không gian đo được. Trước hết, với ánh xạ $f: X \rightarrow Y$, ta có

1.2.1 Mệnh đề. Tập $\mathfrak{N}_f = \{W \subset Y : f^{-1}(W) \in \mathfrak{M}\}$ là một σ -đại số trên Y .

Khi $\mathfrak{N} \subset \mathfrak{N}_f$, ta nói f là ánh xạ đo được. Cụ thể, ta có

1.2.2 Định nghĩa. Ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ được gọi là *đo được* nếu $f^{-1}(W)$ là một tập đo được (trong X) với mọi tập đo được W (trong Y), nghĩa là

$$f^{-1}(W) \in \mathfrak{M}, \forall W \in \mathfrak{N}.$$

Khi $Y = \mathbb{R}^m$ và $\mathfrak{N} = \mathcal{B}(Y)$, σ -đại số Borel trên Y , ta có

1.2.3 Định lý. Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ là đo được nếu và chỉ nếu $f^{-1}(V)$ là tập đo được (trong X) với mọi tập mở V (trong Y).

Chứng minh. Khi V là tập mở (trong Y) thì do nó cũng là tập Borel đo được nên từ định nghĩa, ta có $f^{-1}(V)$ là tập đo được (trong X). Ngược lại, do

$$\mathfrak{U}_f = \{W \subset Y : f^{-1}(W) \in \mathfrak{M}\}$$

là một σ -đại số trên Y . Do đó, nếu $f^{-1}(V)$ là tập đo được (trong X) với mọi tập mở V (trong Y), nghĩa là $\mathfrak{U}_f$ chứa tôpô τ trên Y , ta suy ra $\mathfrak{B}(Y) \subset \mathfrak{U}_f$ vì $\mathfrak{B}(Y)$ là σ -đại số trên Y sinh bởi τ . Điều này có nghĩa là $f^{-1}(V)$ là tập đo được (trong X) với mọi tập (Borel) đo được V (trong Y). ■

Đặc biệt, khi $X = \mathbb{R}^n, Y = \mathbb{R}^m$, $\mathfrak{M} = \mathfrak{B}(X)$ và $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}(Y)$ là các σ -đại số Borel trên X và trên Y , ta có

1.2.4 Hệ quả. Mọi ánh xạ liên tục $f : X \rightarrow Y$ đều là hàm (Borel) đo được.

Chứng minh. Do tập mở trong Y là tập Borel đo được nên khi f là ánh xạ liên tục và W là tập mở trong Y thì $f^{-1}(W)$ là tập mở trong X và do đó là tập đo được (trong X). ■

Với các ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow Z$, ta có kết quả sau cho ánh xạ hợp $g \circ f : X \rightarrow Z$.

1.2.5 Mệnh đề.

a) Nếu X, Y, Z là các không gian đo được và f, g là các ánh xạ đo được thì $g \circ f$ là một ánh xạ đo được.

b) Nếu X là một không gian đo được, $Y = \mathbb{R}^m, Z = \mathbb{R}^k$, f đo được và g liên tục thì $g \circ f$ là hàm đo được.

Chứng minh. Dùng đẳng thức

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}[g^{-1}(W)], \text{ với mọi } W \subset Z,$$

ta có

a) Với tập W đo được trong Z thì do tính đo được của f và g , ta có $g^{-1}(W)$ đo được trong Y và do đó $f^{-1}[g^{-1}(W)]$ đo được trong X .

b) Với tập W mở trong Z , do g liên tục, ta suy ra $g^{-1}(W)$ mở trong Y và vì f đo được nên $f^{-1}[g^{-1}(W)]$ đo được trong X . ■

Khi X là một không gian đo được, ánh xạ đo được $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đối với σ -đại số Borel trên $[-\infty, \infty]$ được gọi là hàm (số) đo được, nghĩa là $f^{-1}(W)$ là tập đo được, với mọi tập Borel đo được W trong $[-\infty, \infty]$. Tuy nhiên, tính đo được của f có thể được kiểm chứng trên một lớp tập con đặc biệt của $[-\infty, \infty]$ như sau.

1.2.6 Mệnh đề. Hàm $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được nếu và chỉ nếu một trong các điều sau đây là đúng với mọi $a \in \mathbb{R}$.

a) $f^{-1}([a, \infty))$ là tập đo được.

b) $f^{-1}((a, \infty))$ là tập đo được.

c) $f^{-1}((-\infty, a])$ là tập đo được.

d) $f^{-1}((-\infty, a))$ là tập đo được.

Chứng minh. Do $[a, \infty)$, (a, ∞) , $(-\infty, a]$, và $(-\infty, a)$ là các tập (Borel) đo được, với mọi $a \in \mathbb{R}$, nên khi f đo được thì a, b, c, d) đúng. Ngược lại, khi a) thỏa, với mọi $a \in \mathbb{R}$, ta xét $\mathcal{F} = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$. Do giả thuyết, $f^{-1}(W) \in \mathfrak{M}$, với mọi $W \in \mathcal{F}$, nghĩa là $\mathcal{F} \subset \mathfrak{M}_f = \{W \subset [-\infty, \infty] : f^{-1}(W) \in \mathfrak{M}\}$. Ta suy ra $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Mặt khác, do $\mathfrak{M}_f$ là một σ -đại số trên $\mathbb{R}$, nên $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_f$, nghĩa là $f^{-1}(W) \in \mathfrak{M}$ với mọi $W \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Suy ra f là hàm đo được.

Trường hợp b) được quy về a) bằng đẳng thức $f^{-1}([a, \infty)) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((a - \frac{1}{n}, \infty)) \in \mathfrak{M}$. Trường hợp c) được quy về b) bằng đẳng thức $f^{-1}((a, \infty)) = X \setminus f^{-1}((-\infty, a]) \in \mathfrak{M}$ và trường hợp d) được quy về a) bằng đẳng thức $f^{-1}([a, \infty)) = X \setminus f^{-1}((-\infty, a)) \in \mathfrak{M}$. ■

Để khảo sát sự tương quan giữa tính đo được với các phép toán trên hàm số, trước hết, ta có

1.2.7 Định lý. Cho $u, v : X \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm số đo được, $Y = \mathbb{R}^m$, và $\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y$ là ánh xạ liên tục. Ta có ánh xạ $h : X \rightarrow Y$, xác định bởi

$$h(x) = \Phi(u(x), v(x)),$$

là một ánh xạ đo được. Suy ra $u \pm v$, uv , $\max\{u, v\}$ và $\min\{u, v\}$ là các hàm đo được.

Chứng minh. Đặt $f(x) = (u(x), v(x))$. Ta được $f : X \rightarrow \mathbb{R}^2$. Do $h = \Phi \circ f$ nên ta chỉ cần chứng minh rằng hàm f đo được.

Với hình chữ nhật mở $R = (a, b) \times (c, d)$ bất kỳ trong mặt phẳng, ta có

$$f^{-1}(R) = u^{-1}(a, b) \cap v^{-1}(c, d)$$

là tập đo được do u, v là các hàm số đo được. Mặt khác, mọi tập mở trong mặt phẳng đều có thể viết thành hội đếm được các hình chữ nhật mở R_i và đẳng thức

$$f^{-1}(V) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} R_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(R_i)$$

cho thấy $f^{-1}(V)$ là tập đo được. Với các hàm liên tục $\Phi(s, t) = s \pm t$, $\Phi(s, t) = st$, $\Phi(s, t) = \max\{s, t\}$, và $\Phi(s, t) = \min\{s, t\}$, ta suy ra rằng $u \pm v$, uv , $\max\{u, v\}$, và $\min\{u, v\}$ là các hàm đo được. ■

Từ các kết quả nêu trên, ta khảo sát một số lớp các hàm số đo được xác định trên một không gian đo được $(X, \mathfrak{M})$. Lớp hàm số đo được quan trọng đầu tiên là lớp hàm đặc trưng của các tập đo được. Nhắc lại rằng, với mỗi tập con $A \subset X$, hàm đặc trưng của A , $I_A : X \rightarrow \mathbb{R}$, xác định bởi

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{khi } x \in A, \\ 0, & \text{khi } x \notin A. \end{cases}$$

Khi đó, với mọi tập con V của $\mathbb{R}$, do $I_A^{-1}(V) \in \{\emptyset, A, X \setminus A, X\}$ nên ta được kết quả sau.

1.2.8 Mệnh đề. I_A là hàm số đo được nếu và chỉ nếu A là tập đo được.

Kết hợp với định lý 1.2.7, ta suy ra rằng tổ hợp tuyến tính các hàm đo được cũng là hàm đo được.

Kế tiếp, ta xét lớp các hàm *đơn giản*, hàm có ảnh là một tập con hữu hạn trong $\mathbb{R}$.

1.2.9 Mệnh đề. Xét hàm đơn giản $s: \mathbf{X} \rightarrow \mathbb{R}$ với ảnh $s(\mathbf{X}) = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, trong đó $\alpha_i \neq \alpha_j$ khi $i \neq j$. Bằng cách đặt $A_i = s^{-1}(\alpha_i) = \{s = \alpha_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$, ta có

$$a) A_i \cap A_j = \emptyset \text{ với } i \neq j \text{ và } \bigcup_{i=1}^n A_i = \mathbf{X},$$

$$b) s = \sum_{i=1}^n \alpha_i I_{A_i},$$

$$c) \text{ với mọi ánh xạ } g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ ta có } g(s(x)) = \sum_{i=1}^n g(\alpha_i) I_{A_i}(x),$$

$$d) s \text{ đo được khi và chỉ khi } A_i \text{ đo được với mọi } i = 1, 2, \dots, n.$$

Tập các hàm đơn giản, đo được trên $(\mathbf{X}, \mathfrak{N})$ sẽ được kí hiệu $\mathcal{S}(\mathbf{X})$.

Xuất phát từ một dãy hàm $f_n: \mathbf{X} \rightarrow [-\infty, \infty]$, ta xét các hàm số $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$, $\limsup_n f_n$, và $\liminf_n f_n$, lần lượt xác định bởi

$$(\sup_n f_n)(x) = \sup_n f_n(x); (\inf_n f_n)(x) = \inf_n f_n(x);$$

$$(\limsup_n f_n)(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x); \text{ và } (\liminf_n f_n)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

với mọi $x \in \mathbf{X}$. Đặc biệt, khi $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ là dãy số hội tụ với mọi $x \in \mathbf{X}$, hàm số $f: \mathbf{X} \rightarrow [-\infty, \infty]$ xác định bởi

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \text{ với mọi } x \in \mathbf{X},$$

được gọi là hàm giới hạn từng điểm của dãy hàm (f_n) , ký hiệu $\lim_n f_n$.

Ta có

1.2.10 Định lý. Nếu $f_n: \mathbf{X} \rightarrow [-\infty, \infty]$ đo được, với mọi $n \in \mathbb{N}$, thì $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$, $\limsup_n f_n$ và $\liminf_n f_n$ cũng là các hàm đo được.

Chứng minh. Với $g \equiv \sup_n f_n$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, bằng cách viết

$$g^{-1}((\alpha, \infty]) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n^{-1}((\alpha, \infty]),$$

ta suy ra $g^{-1}((\alpha, \infty])$ là tập đo được vì nó là hội đếm được của dãy $(f_n^{-1}((\alpha, \infty]))$ các tập đo được.

Đẳng thức $g^{-1}((-\infty, \alpha]) = \mathbf{X} \setminus g^{-1}((\alpha, \infty])$ cho thấy $g^{-1}((-\infty, \alpha])$ là tập đo được với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$. Do mệnh đề 1.2.6, ta suy ra $\sup_n f_n$ là hàm đo được.

Đẳng thức $(\inf_n f_n)(x) = -(\sup_n (-f_n))(x)$, trong đó $(-f_n)$ là dãy các hàm đo được, cho thấy $\inf_n f_n$ là hàm đo được. Tương tự, các đẳng thức

$$\limsup_n f_n = \inf_n \left(\sup_{k \geq n} f_k \right) \text{ và } \liminf_n f_n = \sup_n \left(\inf_{k \geq n} f_k \right),$$

trong đó $(\sup_{k \geq n} f_k)_{n \in \mathbb{N}}$ và $(\inf_{k \geq n} f_k)_{n \in \mathbb{N}}$ là các dãy hàm đo được, cho thấy $\limsup_n f_n$ và $\liminf_n f_n$ cũng là các hàm đo được. ■

Đặc biệt, ta có

1.2.11 Hệ quả. *Giới hạn từng điểm của một dãy hàm đo được, nếu có, là một hàm đo được.*

Các hàm $f^+ = \max\{f, 0\}$ và $f^- = -\min\{f, 0\}$ lần lượt được gọi là *hàm phần dương* và *hàm phần âm* của f . Các đẳng thức $|f| = f^+ + f^-$ và $f = f^+ - f^-$ cho ta biểu diễn chuẩn của hàm số f thành phần hiệu của hai hàm không âm. Biểu diễn này là nhỏ nhất theo nghĩa là

$$\text{nếu } f = g - h, \text{ với } g, h \geq 0, \text{ thì } f^+ \leq g \text{ và } f^- \leq h.$$

Cuối cùng, ta có biểu diễn các hàm đo được không âm như là giới hạn từng điểm của dãy hàm đơn giản đo được không âm như sau.

1.2.12 Định lý. *Với mọi hàm đo được $f: X \rightarrow [0, \infty]$, tồn tại các hàm đơn giản đo được không âm s_n trên X sao cho*

$$a) 0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f.$$

$$b) s_n(x) \rightarrow f(x) \text{ khi } n \rightarrow \infty, \text{ với mọi } x \in X.$$

Chứng minh. Đặt $\delta_n = 2^{-n}$. Ứng với mỗi số nguyên n và ứng với mỗi số thực t , tồn tại duy nhất số nguyên $k = k_n(t)$ sao cho $k\delta_n \leq t < (k+1)\delta_n$. Định nghĩa

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} k_n(t)\delta_n & \text{khi } 0 \leq t < n, \\ n & \text{khi } n \leq t \leq \infty. \end{cases}$$

Mỗi φ_n là một hàm Borel đo được trên $[0, \infty]$ và

$$i) t - \delta_n < \varphi_n(t) \leq t, \text{ với mọi } 0 \leq t \leq n;$$

$$ii) 0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq t; \text{ và}$$

$$iii) \varphi_n(t) \rightarrow t \text{ khi } n \rightarrow \infty, \text{ với mọi } t \in [0, \infty].$$

Đặt $s_n = \varphi_n \circ f$. Các s_n đều lấy hữu hạn giá trị nên là các hàm đơn giản không âm đo được và tính chất iii) cho thấy $s_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$, với mọi $x \in X$. ■

1.3 TÍCH PHÂN LEBESGUE

Trong phần này, ta xét $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên X , μ là một độ đo dương trên $\mathfrak{M}$, và xây dựng tích phân cho các hàm đo được trên X . Trước hết ta xét các hàm đo được $f: X \rightarrow [0, \infty]$.

1.3.1 Định nghĩa. Với hàm đo được đơn giản $s: X \rightarrow [0, \infty]$, ta có

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i I_{A_i}, \quad (1)$$

trong đó $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ là các giá trị khác nhau của s và các $A_i \in \mathfrak{M}$, $i = 1, 2, \dots, n$, đôi một rời nhau. Với mỗi $E \in \mathfrak{M}$, đặt

$$\int_E s d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E). \quad (2)$$

Tổng quát, với hàm đo được $f : X \rightarrow [0, \infty]$ và với $E \in \mathfrak{M}$, ta đặt

$$\int_E f d\mu = \sup \int_E s d\mu, \quad (3)$$

trong đó, sup được lấy trên các hàm $s \in \mathcal{S}(X)$ sao cho $0 \leq s \leq f$.

Về trái của (3), là số thực nói rộng (trong $[0, \infty]$), được gọi là *tích phân Lebesgue* của f trên E đối với độ đo μ .

Chú ý rằng quy ước $0 \cdot \infty = 0$ được sử dụng trong (2) khi xảy ra trường hợp $\alpha_i = 0$ và $\mu(A_i \cap E) = \infty$. Ngoài ra, tập lấy sup trong (3), $S = \{s \in \mathcal{S} : 0 \leq s \leq f\}$, là không rỗng vì nó luôn chứa hàm hằng $s \equiv 0$.

Trực tiếp từ định nghĩa, ta có một số tính chất căn bản sau cho tích phân Lebesgue các hàm dương. Các tập hợp cũng như hàm số xuất hiện trong mệnh đề sau đều được giả định là đo được.

1.3.2 Mệnh đề.

- a) Nếu $0 \leq f \leq g$ thì $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$.
- b) Nếu $A \subset B$ và $f \geq 0$ thì $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$.
- c) Nếu $f \geq 0$ và $0 \leq c < \infty$ thì $\int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$.
- d) Nếu $f(x) = 0$, với mọi $x \in E$, thì $\int_E f d\mu = 0$, cho dù $\mu(E) = \infty$.
- e) Nếu $\mu(E) = 0$ thì $\int_E f d\mu = 0$ cho dù $f(x) = \infty$, với mọi $x \in E$.
- f) Nếu $f \geq 0$ thì $\int_E f d\mu = \int_X I_E f d\mu$.

Đăng thức cuối cùng trong mệnh đề trên cho thấy rằng ta có thể giới hạn khảo sát tích phân Lebesgue của hàm dương trên cả không gian X thay vì trên các tập đo được E mà không làm mất tính tổng quát.

Ngược lại, do mọi tập đo được E đều được coi như là một không gian đo được bằng cách xét σ -đại số gồm các tập đo được trong X là tập con của E và nó cũng được coi như là một không gian đo bằng cách thu hẹp độ đo μ trên $\mathfrak{M}$ thành độ đo μ_E trên $\mathfrak{M}_E$. Điều này có nghĩa là tích phân Lebesgue trên một tập đo được của một hàm đối với một không gian đo có thể xem như là tích phân của hàm đó trên cả không gian đối với không gian đo thu hẹp.

1.3.3 Mệnh đề. Cho s, t là hai hàm đơn giản đo được không âm trên không gian đo $(X, \mathfrak{M}, \mu)$. Ta có

- a) hàm φ xác định bởi

$$\varphi(E) = \int_E s d\mu, \text{ với mọi } E \in \mathfrak{M},$$

là một độ đo dương trên $\mathfrak{M}$.

- b) $\int_E (s+t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu$, với mọi $E \in \mathfrak{M}$.

Chứng minh. Với s cho bởi biểu thức (1) và với $(E_k)_{k \in \mathbb{N}}$ là dãy các phần tử của $\mathfrak{M}$ đôi một rời nhau và có phân hội bằng E , ta có

$$\begin{aligned}\varphi(E) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_i \cap E_k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi(E_k).\end{aligned}$$

Ngoài ra, do $\varphi(\emptyset) = 0$ nên φ không đồng nhất bằng ∞ . Hiển nhiên $\varphi(E) \geq 0$, với mọi $E \in \mathfrak{N}$. Do đó φ là một độ đo dương trên $\mathfrak{N}$.

Trước khi chứng minh b), ta nhận xét rằng nếu $s(x) = \alpha \in \mathbb{R}$, với mọi $x \in E$, thì $\int_E s d\mu = \alpha \mu(E)$. Thật vậy, do $\alpha \in s(E)$ nên tồn tại i_0 sao cho $\alpha = \alpha_{i_0}$. Khi đó, ta có $E \subset A_{i_0}$ và $E \cap A_j = \emptyset$, với mọi $j \neq i_0$. Suy ra $\int_E s d\mu = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(A_j \cap E) = \alpha_{i_0} \mu(A_{i_0} \cap E) = \alpha \mu(E)$.

Kế tiếp, với $t = \sum_{j=1}^m \beta_j I_{B_j}$, trong đó $\beta_1, \dots, \beta_m$ là các giá trị khác nhau của t , xét $E_{ij} = A_i \cap B_j$, với $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$, ta được $(s+t)(x) = \alpha_i + \beta_j$, $s(x) = \alpha_i$, và $t(x) = \beta_j$, với mọi $x \in E \cap E_{ij}$. Do đó

$$\int_{E \cap E_{ij}} (s+t) d\mu = (\alpha_i + \beta_j) \mu(E \cap E_{ij}),$$

và

$$\int_{E \cap E_{ij}} s d\mu + \int_{E \cap E_{ij}} t d\mu = \alpha_i \mu(E \cap E_{ij}) + \beta_j \mu(E \cap E_{ij}).$$

Các đẳng thức này cho thấy (4) đúng cho $E \cap E_{ij}$ thay vì E . Vì E là hội rời nhau của các $E \cap E_{ij}$, ta suy ra rằng (4) cũng đúng cho E . ■

Tới đây, ta có thể phát biểu và chứng minh một trong các kết quả quan trọng nhất của tích phân Lebesgue.

1.3.4 Định lý hội tụ đơn điệu. Cho (f_n) là một dãy các hàm đo được trên $\mathbf{X}$ sao cho

- a) $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq \infty$, với mọi $x \in \mathbf{X}$,
- b) $f_n(x) \rightarrow f(x)$ khi $n \rightarrow \infty$, với mọi $x \in \mathbf{X}$.

Ta có f là hàm đo được và

$$\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \rightarrow \int_{\mathbf{X}} f d\mu \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Chứng minh. Do $\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \leq \int_{\mathbf{X}} f_{n+1} d\mu$, với mọi $n \in \mathbb{N}$, nên tồn tại $\alpha \in [0, \infty]$ sao cho

$$\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \rightarrow \alpha \text{ khi } n \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Do f là hàm đo được và $f_n \leq f$, ta suy ra $\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \leq \int_{\mathbf{X}} f d\mu$, với mọi $n \in \mathbb{N}$, nên

$$\alpha \leq \int_{\mathbf{X}} f d\mu. \quad (6)$$

Với s là hàm đơn giản đo được thỏa $0 \leq s \leq f$ và với $0 < c < 1$, xét

$$E_n = \{x \in \mathbf{X} : f_n(x) \geq cs(x)\}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ta được (E_n) là một dãy tăng các tập đo được, nghĩa là các E_n đo được và $E_n \subset E_{n+1}$, với mọi $n \in \mathbb{N}$. Hơn nữa, ta còn có $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Thật vậy, với mọi $x \in X$, nếu $f(x) = 0$ thì $x \in E_1$; nếu $f(x) > 0$ thì do $cs(x) < f(x)$, và vì $c < 1$, nên tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $x \in E_n$. Ngoài ra

$$\int_X f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq c \int_{E_n} s d\mu, \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}.$$

Cho $n \rightarrow \infty$, ta được

$$\alpha \geq c \int_X s d\mu.$$

Vì bất đẳng thức này thỏa với mọi $0 < c < 1$ nên

$$\alpha \geq \int_X s d\mu,$$

với mọi hàm đơn giản đo được s thỏa $0 \leq s \leq f$. Do định nghĩa, ta suy ra

$$\alpha \geq \int_X f d\mu. \quad (7)$$

Kết hợp (5-7), ta được điều phải chứng minh. ■

1.3.5 Định lý. Cho $f_n, g, h : X \rightarrow [0, \infty]$, với $n \in \mathbb{N}$, là các hàm đo được và đặt

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \text{ với } x \in X.$$

Ta có

$$\int_X (g + h) d\mu = \int_X g d\mu + \int_X h d\mu$$

và

$$\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Chứng minh. Xét các dãy hàm đơn giản đo được (s'_i) và (s''_i) sao cho $s'_i \rightarrow g$ và $s''_i \rightarrow h$. Với $s_i = s'_i + s''_i$, ta được $s_i \rightarrow g + h$. Định lý hội tụ đơn điệu cho

$$\int_X (g + h) d\mu = \int_X g d\mu + \int_X h d\mu.$$

Với $g_N = \sum_{i=1}^N f_i$, dùng phép chứng minh quy nạp, ta được

$$\int_X g_N d\mu = \sum_{i=1}^N \int_X f_i d\mu, \text{ với mọi } N \geq 1.$$

Dãy (g_N) là dãy đơn điệu các hàm đo được dương hội tụ từng điểm về f nên cũng do định lý hội tụ đơn điệu, ta được

$$\int_X f d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X g_N d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \int_X f_i d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu. \quad \blacksquare$$

1.3.6 Bổ đề Fatou. Nếu $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$, $n \in \mathbb{N}$, là các hàm đo được, thì

$$\int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

Chứng minh. Đặt

$$g_k(x) = \inf_{n \geq k} f_n(x), \text{ với } n \in \mathbb{N}, x \in X.$$

Ta có $g_k \leq f_k$ nên

$$\int_X g_k d\mu \leq \int_X f_k d\mu, \text{ với mọi } k \in \mathbb{N}. \quad (8)$$

Do (g_k) là dãy tăng các hàm đo được và $g_k(x) \rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ khi $k \rightarrow \infty$ nên do định lý hội tụ đơn điệu, ta được

$$\int_X g_k d\mu \rightarrow \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \text{ khi } k \rightarrow \infty. \quad (9)$$

Kết hợp (8) và (9), ta được bất đẳng thức cần chứng minh. ■

1.3.7 Định lý. Cho hàm đo được $f: X \rightarrow [0, \infty]$ và đặt

$$\varphi(E) = \int_E f d\mu, \text{ với } E \in \mathfrak{M}. \quad (10)$$

Ta được φ là một độ đo dương trên $\mathfrak{M}$. Hơn nữa

$$\int_X g d\varphi = \int_X g f d\mu, \quad (11)$$

với mọi hàm đo được $g: X \rightarrow [0, \infty]$.

Chứng minh. Với $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, trong đó (E_n) là một dãy các phần tử của $\mathfrak{M}$ đôi một rời nhau. Chú ý rằng

$$I_E f = \sum_{n=1}^{\infty} I_{E_n} f$$

và

$$\varphi(E) = \int_X I_E f d\mu; \quad \varphi(E_n) = \int_X I_{E_n} f d\mu.$$

Do đó

$$\varphi(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(E_n).$$

Ngoài ra, $\varphi(\emptyset) = 0$ nên ta được φ là một độ đo dương trên $\mathfrak{M}$.

Cuối cùng, đẳng thức (10) cho thấy (11) đúng khi $g = I_E$, $E \in \mathfrak{M}$. Vì vậy, (11) cũng đúng khi g là hàm đơn giản đo được và lại do định lý hội tụ đơn điệu, đẳng thức này cũng đúng với các hàm đo được không âm. ■

Chú ý. Đẳng thức (11) còn được viết lại dưới dạng

$$d\varphi = f d\mu. \quad (12)$$

Chú ý rằng, ta không gán cho (12) bất cứ một ý nghĩa độc lập nào. Đơn giản, (12) có nghĩa rằng (11) đúng với mọi hàm đo được không âm g .

Ngược lại, định lý Radon-Nikodym cho ta một điều kiện trên các độ đo λ, μ trên $\mathfrak{M}$ sao cho $d\lambda = h d\mu$, với một hàm đo được h trên X . Một trường hợp đặc biệt của định lý này được ứng dụng trong việc khảo sát các biến số ngẫu nhiên nên được phát biểu mà không chứng minh.

Trước hết, nhận xét rằng với không gian đo $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ và một độ đo (dương) λ trên $\mathfrak{M}$, nếu tồn tại hàm (dương) đo được h sao cho $d\lambda = h d\mu$, thì vì $\lambda(E) = \int_E h d\mu$, với mọi $E \in \mathfrak{M}$, nên ta có

$$\lambda(E) = 0, \text{ với mọi } E \in \mathfrak{M} \text{ sao cho } \mu(E) = 0. \quad (13)$$

Khi đó, ta nói rằng độ đo λ liên tục tuyệt đối với độ đo μ , ký hiệu $\lambda \ll \mu$.

Ngược lại, nếu điều kiện (13) thỏa, ta có kết quả quan trọng sau

1.3.8 Định lý Radon-Nikodym. Cho μ là một độ đo dương σ -hữu hạn trên một σ -đại số $\mathfrak{M}$ của X , nghĩa là X có thể viết thành hội đếm được các $E_i \in \mathfrak{M}$ với $\mu(E_i) < \infty$. Nếu λ là một độ đo dương trên $\mathfrak{M}$, liên tục tuyệt đối đối với μ thì tồn tại hàm đo được dương h sao cho $d\lambda = h d\mu$, nghĩa là

$$\lambda(E) = \int_E h d\mu, \text{ với mọi } E \in \mathfrak{M}.$$

Hàm h còn được gọi là đạo hàm Radon-Nikodym của λ đối với μ , ký hiệu $h = \frac{d\lambda}{d\mu}$. ■

Tiếp theo, ta xây dựng tích phân Lebesgue cho hàm đo được tổng quát $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$. Trước hết, ký hiệu $L^1(X, \mathfrak{M}, \mu)$, hay vắn tắt $L^1(\mu)$, để chỉ không gian các hàm đo được f sao cho

$$\int_X |f| d\mu < \infty.$$

Chú ý rằng khi f là hàm đo được thì $f^+ = \max\{f, 0\}$ và $f^- = -\min\{f, 0\}$ là các hàm đo được. Do đó, $|f| = f^+ + f^-$ cũng là hàm đo được.

Phần tử của $L^1(\mu)$ được gọi là hàm khả tích Lebesgue (đối với độ đo μ).

1.3.9 Định nghĩa. Với hàm khả tích f , ta định nghĩa

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu, \quad (14)$$

với mọi tập đo được E .

Chú ý. Người ta cũng dùng đẳng thức (14) để định nghĩa tích phân Lebesgue cho hàm đo được (không nhất thiết là hàm khả tích) f với điều kiện là ít nhất một trong hai tích phân vế phải của (14) là hữu hạn. Khi đó giá trị của vế trái thuộc về $[-\infty, \infty]$.

1.3.10 Định lý. Với $f, g \in L^1(\mu)$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có $\alpha f + \beta g \in L^1(\mu)$ và

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu. \quad (15)$$

Chứng minh. Hiển nhiên $\alpha f + \beta g$ là hàm đo được. Mặt khác, do $|\alpha f + \beta g| \leq |\alpha||f| + |\beta||g|$ nên từ tính chất tích phân hàm đo được không âm, ta được

$$\int_X |\alpha f + \beta g| d\mu \leq \int_X (|\alpha||f| + |\beta||g|) d\mu = |\alpha| \int_X |f| d\mu + |\beta| \int_X |g| d\mu < \infty$$

và điều này cho thấy $\alpha f + \beta g \in L^1(\mu)$.

Để chứng minh (15), ta lần lượt chứng minh rằng

$$\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu \text{ và } \int_X (\alpha f) d\mu = \alpha \int_X f d\mu.$$

Thật vậy, với $h = f + g$, bằng cách viết $h^+ - h^- = f^+ - f + g^+ - g^-$, ta có

$$h^+ + f^- + g^- = f^+ + g^+ + h^-.$$

Từ tính chất của tích phân hàm đo được không âm, ta được

$$\int_X h^+ d\mu + \int_X f^- d\mu + \int_X g^- d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X g^+ d\mu + \int_X h^- d\mu.$$

Vì tất cả các số hạng xuất hiện trong đẳng thức trên đều hữu hạn, ta suy ra

$$\begin{aligned} \int_X (f + g) d\mu &= \int_X h^+ d\mu - \int_X h^- d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu + \int_X g^+ d\mu - \int_X g^- d\mu \\ &= \int_X f d\mu + \int_X g d\mu \end{aligned}$$

Với $\alpha \geq 0$, do $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$ và $(\alpha f)^- = \alpha f^-$, ta suy ra

$$\int_X (\alpha f) d\mu = \int_X (\alpha f)^+ d\mu - \int_X (\alpha f)^- d\mu = \int_X \alpha f^+ d\mu - \int_X \alpha f^- d\mu = \alpha \int_X f d\mu.$$

Khi $\alpha < 0$, do $(\alpha f)^+ = -\alpha(-f)^-$ và $(\alpha f)^- = -\alpha(-f)^+$, ta được

$$\begin{aligned} \int_X (\alpha f) d\mu &= \int_X (\alpha f)^+ d\mu - \int_X (\alpha f)^- d\mu = \int_X -\alpha(-f)^- d\mu - \int_X -\alpha(-f)^+ d\mu \\ &= -\alpha \left[\int_X (-f)^- d\mu - \int_X (-f)^+ d\mu \right] = -\alpha \left[-\int_X (-f) d\mu \right] = \alpha \int_X f d\mu \end{aligned}$$

và định lý được chứng minh. ■

Liên quan tới bất đẳng thức, ta có

1.3.11 Định lý.

- i) Nếu $f, g \in L^1(\mu)$ và $f \leq g$ thì $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.
- ii) Nếu f đo được sao cho có $g \in L^1(\mu)$, $|f| \leq g$, thì $f \in L^1(\mu)$.
- iii) Nếu $f \in L^1(\mu)$ thì $|f| \in L^1(\mu)$ và $\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$.

Chứng minh. Ta chứng minh iii). Phần i) và ii) được coi là bài tập. Bằng cách viết $f = f^+ - f^-$ và $|f| = f^+ + f^-$, ta suy ra

$$\left| \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu \right| \leq \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu = \int_X |f| d\mu. \quad \blacksquare$$

Ngoài không gian các hàm khả tích $L^1(\mu)$, người ta còn thường dùng thêm không gian các hàm bình phương khả tích sau.

1.3.12 Định nghĩa. Hàm f được gọi là *bình phương khả tích* trên không gian đo $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ nếu f^2 là hàm khả tích, nghĩa là $f^2 \in L^1(\mu)$. Tập hợp các hàm bình phương khả tích được ký hiệu là $L^2(\mu)$.

Đối với không gian xác suất, $(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$, ta có

1.3.13 Mệnh đề. Nếu $f \in L^2(\mathbb{P})$ thì $f \in L^1(\mathbb{P})$, nghĩa là hàm bình phương khả tích trên không gian xác suất cũng là hàm khả tích.

Cuối cùng, ta được thêm một kết quả quan trọng khác của tích phân Lebesgue.

1.3.14 Định lý hội tụ bị chặn của Lebesgue. Giả sử (f_n) là dãy các hàm đo được trên X sao cho

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

tồn tại với mọi $x \in X$. Nếu tồn tại hàm $g \in L^1(\mu)$ sao cho

$$|f_n(x)| \leq g(x), \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}, x \in X,$$

thì $f \in L^1(\mu)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0,$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

Chứng minh. Do f đo được và $|f| \leq g$, ta suy ra $f \in L^1(\mu)$. Vì $|f_n - f| \leq 2g$, nên áp dụng bổ đề Fatou cho hàm $2g - |f_n - f|$, ta được

$$\begin{aligned} \int_X 2g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (2g - |f_n - f|) d\mu = \int_X 2g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(- \int_X |f_n - f| d\mu \right) \\ &= \int_X 2g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu. \end{aligned}$$

Do $\int_X 2g d\mu$ hữu hạn, bất đẳng thức trên cho

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq 0$$

và do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0.$$

Đẳng thức trên cho ta $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$. ■

Các tập E có độ đo không, $\mu(E) = 0$, còn được gọi là các tập không đáng kể, có một vai trò đặc biệt trong lý thuyết tích phân Lebesgue. Trước hết, ta có một số tính chất căn bản cho tập có độ đo không như sau.

1.3.15 Mệnh đề. Cho không gian đo $(X, \mathfrak{M}, \mu)$. Ta có

i) nếu $A, B \in \mathfrak{M}$, $A \subset B$ và $\mu(B) = 0$ thì $\mu(A) = 0$.

ii) nếu $A_n \in \mathfrak{M}$, $\mu(A_n) = 0$, với mọi $n \in \mathbb{N}$, thì $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = 0$.

Xét không gian đo $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ và xét hàm mệnh đề $P(x)$ theo biến $x \in X$. Với mỗi $E \in \mathfrak{M}$, ta nói “ P đúng hầu hết trên E ” khi tồn tại $N \in \mathfrak{M}$, $\mu(N) = 0$, sao cho $P(x)$ là mệnh đề đúng với mọi $x \in E \setminus N$. Khi đó, ta còn viết tắt là “ P đúng h.h. trên E ”, hay “ P đúng a.e. trên E ”. Nếu μ là một độ đo xác suất, ta còn nói là “ P đúng hầu chắc chắn trên E ” và viết là “ P đúng h.c.c. trên E ”, hay “ P đúng a.s. trên E ”¹.

Chẳng hạn, với f, g là các hàm đo được trên X sao cho

$$\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0,$$

ta nói rằng $f = g$ hầu hết trên X , ký hiệu $f \sim g$. Dễ dàng kiểm chứng được rằng “ $\sim$ ” là một quan hệ tương đương. Tính bắc cầu ($f \sim g$ và $g \sim h$ kéo theo $f \sim h$) được suy ra từ tính chất là hội các tập có độ đo 0 cũng là tập có độ đo 0.

Chú ý rằng nếu $f \sim g$ thì với mọi $E \in \mathfrak{M}$,

¹ a.e. viết tắt từ almost everywhere và a.s viết tắt từ almost sure.

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu.$$

Thật vậy, với tập $N = \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$ có độ đo 0, bằng cách viết $E = (E \setminus N) \cup (E \cap N)$, trong đó $f = g$ trên $E \setminus N$ và $\mu(E \cap N) = 0$, ta có

$$\int_E f d\mu = \int_{E \setminus N} f d\mu + \int_{E \cap N} f d\mu = \int_{E \setminus N} g d\mu + \int_{E \cap N} g d\mu = \int_E g d\mu.$$

Nói khác đi, tích phân của một hàm không phụ thuộc vào giá trị của nó trên một tập có độ đo không. Mọi tập con đo được của tập có độ đo 0 cũng có độ đo 0. Tuy nhiên, có thể có các tập con của tập có độ đo 0 không là tập đo được. Để tránh khả năng này, người ta tìm cách “đầy đủ hóa” các không gian đo như sau.

1.3.16 Định lý. Cho không gian đo $(X, \mathfrak{M}, \mu)$. Gọi $\mathfrak{M}^*$ là họ các tập $E \subset X$ sao cho tồn tại $A, B \in \mathfrak{M}$, $A \subset E \subset B$, sao cho $\mu(B \setminus A) = 0$. Khi đó, đặt $\mu^*(E) = \mu(A)$. Ta được $\mathfrak{M}^*$ là một σ -đại số trên X và μ^* là một độ đo trên $\mathfrak{M}^*$.

Chứng minh. Trước hết, ta kiểm chứng rằng μ^* được hoàn toàn xác định. Giả sử ta có các tập $E, A, B, A_1, B_1 \in \mathfrak{M}$ sao cho $A \subset E \subset B$, $A_1 \subset E \subset B_1$ và $\mu(B \setminus A) = \mu(B_1 \setminus A_1) = 0$. Vì

$$A \setminus A_1 \subset E \setminus A_1 \subset B_1 \setminus A_1$$

nên $\mu(A \setminus A_1) = 0$ và do đó $\mu(A) = \mu(A \setminus A_1)$. Tương tự, ta có $\mu(A_1) = \mu(A \cap A_1)$. Suy ra $\mu(A) = \mu(A_1)$.

Tiếp theo, ta kiểm chứng rằng $\mathfrak{M}^*$ thỏa các điều kiện của một σ -đại số.

i) $X \in \mathfrak{M}^*$ vì $X \in \mathfrak{M}$ và $\mathfrak{M} \subset \mathfrak{M}^*$.

ii) Nếu $A \subset E \subset B$ thì $B^c \subset E^c \subset A^c$. Do vậy $E \in \mathfrak{M}^*$ kéo theo $E^c \in \mathfrak{M}^*$ vì $A^c \setminus B^c = A^c \cap B = B \setminus A$.

iii) Nếu $A_n \subset E_n \subset B_n$, với mọi $n \in \mathbb{N}$, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, và $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$, thì $A \subset E \subset B$ và

$$B \setminus A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \setminus A) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \setminus A_n).$$

Do hội đếm được các tập có độ đo 0 cũng có độ đo 0, ta suy ra rằng $E \in \mathfrak{M}^*$ khi $E_n \in \mathfrak{M}^*$, với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Cuối cùng, nếu các E_n rời nhau từng đôi thì các A_n cũng rời nhau từng đôi. Do đó

$$\mu^*(E) = \mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Tóm lại, μ^* là một độ đo trên $\mathfrak{M}^*$. ■

Độ đo μ^* , nói rộng của μ trên $\mathfrak{M}^*$, được gọi là *đầy đủ* vì mọi tập con của tập có độ đo 0 cũng là tập đo được; σ -đại số $\mathfrak{M}^*$ được gọi là σ -đại số *đầy đủ hóa* của $\mathfrak{M}$ đối với độ đo μ . Như vậy, định lý 1.3.16 cho thấy rằng mọi không gian đo đều có thể đầy đủ hóa.

Do hai hàm bằng nhau hầu hết thì có tích phân bằng nhau, nên ta có thể nói rộng khái niệm hàm đo được như sau : hàm f xác định trên $E \in \mathfrak{M}$ là đo được nếu $\mu(E^c) = 0$ và $f^{-1}(V) \cap E$ là tập đo được với mọi tập mở V . Bằng cách đặt $f(x) = 0$, với $x \in E^c$, ta nhận được hàm đo được theo

nghĩa cũ. Nếu độ đo tương ứng là đầy đủ, giá trị của f trên E^c có thể đặt tùy ý và ta vẫn nhận được một hàm đo được. Hơn nữa, tích phân của f trên mọi tập $A \in \mathfrak{M}$ không tùy thuộc vào giá trị của f trên E^c nên các giá trị của f định nghĩa trên E^c không cần phải làm rõ. Chẳng hạn, một dãy hàm đo được (f_n) trên $\mathbf{X}$ có thể chỉ hội tụ hầu hết nhưng với định nghĩa mới cho hàm đo được, giới hạn của nó vẫn là một hàm đo được. Ta xét một hệ quả của định lý hội tụ bị chặn, trong đó có dùng đến khái niệm về độ đo 0.

1.3.17 Định lý. Giả sử (f_n) là một dãy các hàm đo được xác định h.h. trên $\mathbf{X}$ sao cho

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{X}} |f_n| d\mu < \infty.$$

Ta có chuỗi

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

hội tụ với hầu hết x , $f \in L^1(\mathbf{X})$, và

$$\int_{\mathbf{X}} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{X}} f_n d\mu.$$

Chứng minh. Gọi S_n là tập đo được, $\mu(S_n) = 0$, sao cho f_n được xác định với $x \in S_n$. Đặt $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$, với $x \in S = \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$. Ta có $\mu(S^c) = 0$ và

$$\int_S \varphi d\mu < \infty.$$

Với $E = \{x \in S : \varphi(x) < \infty\}$, bất đẳng thức trên cho thấy $\mu(E^c) = 0$. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ tuyệt đối với mọi $x \in E$ và nếu hàm $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, với $x \in E$, thỏa $|f(x)| \leq \varphi(x)$ trên E . Do đó $f \in L^1(\mu)$ trên E . Đặt $g_n = \sum_{k=1}^n f_k$. Ta có $|g_n| \leq \varphi$, $g_n(x) \rightarrow f(x)$, với mọi $x \in E$, và do định lý hội tụ bị chặn,

$$\int_E f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n d\mu.$$

Điều này cũng có nghĩa là

$$\int_{\mathbf{X}} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{X}} f_n d\mu$$

vì $\mu(E^c) = 0$. ■

Chú ý rằng ngay cả khi các hàm f_n được xác định tại mọi điểm của $\mathbf{X}$, điều kiện $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{X}} |f_n| d\mu < \infty$ cũng cho thấy chuỗi $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ hội tụ hầu hết.

1.3.18 Định lý.

a) Cho hàm đo được $f : \mathbf{X} \rightarrow [0, \infty]$ và $E \in \mathfrak{M}$. Nếu $\int_E f d\mu = 0$ thì $f = 0$ h.h. trên E .

b) Với $f \in L^1(\mu)$, nếu $\int_E f d\mu = 0$, với mọi $E \in \mathfrak{M}$, thì $f = 0$ h.h. trên $\mathbf{X}$.

c) Cho $f \in L^1(\mu)$ thỏa

$$\left| \int_{\mathbf{X}} f d\mu \right| = \int_{\mathbf{X}} |f| d\mu.$$

Ta có hoặc $|f| = f$ hoặc $|f| = -f$ h.h. trên $\mathbf{X}$.

Chứng minh. a) Với $A_n = \{x \in E : f(x) > \frac{1}{n}\}$, $n \in \mathbb{N}$, ta có

$$\frac{1}{n} \mu(A_n) \leq \int_{A_n} f d\mu \leq \int_E f d\mu = 0$$

kéo theo $\mu(A_n) = 0$. Do $\{x \in E : f(x) > 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, ta được a) vì hội đếm được các tập có độ đo 0 cũng là tập có độ đo 0.

b) Với $E = \{x \in X : f(x) \geq 0\}$, ta được $\int_E f^+ d\mu = \int_E f d\mu = 0$, nên do a), $f^+ = 0$ h.h.. Tương tự, ta cũng có $f^- = 0$ h.h. và do đó $f = 0$ h.h..

c) Đẳng thức $|\int_X f d\mu| = \int_X |f| d\mu$ cho thấy hoặc $\int_X |f| d\mu = \int_X f d\mu$, hoặc $\int_X |f| d\mu = -\int_X f d\mu$. Mặt khác, do $|f| - f$ và $|f| + f$ đều là các hàm không âm nên từ a), ta suy ra hoặc $|f| = f$, hoặc $|f| = -f$ h.h. trên X . ■

Trong phần kế tiếp, ta phát biểu một số kết quả quan trọng liên quan đến độ đo Lebesgue m_k trên không gian Euclide $\mathbb{R}^k$.

Trước hết, ta trình bày một số thuật ngữ thường dùng cho $\mathbb{R}^k$. Với $x, y \in \mathbb{R}^k$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_k)$, $y = (\eta_1, \dots, \eta_k)$, và $\alpha \in \mathbb{R}$, $x + y$ và αx được xác định bởi

$$x + y = (\xi_1 + \eta_1, \dots, \xi_k + \eta_k) \text{ và } \alpha x = (\alpha \xi_1, \dots, \alpha \xi_k).$$

Dễ dàng kiểm chứng rằng $\mathbb{R}^k$, với các phép toán trên, có cấu trúc của một không gian vector (thực).

Định nghĩa $x \cdot y = \sum_{k=1}^n \xi_k \eta_k$ và $|x| = (x \cdot x)^{1/2}$. Bất đẳng thức Schwarz, $|x \cdot y| \leq |x| |y|$, cho ta bất đẳng thức tam giác

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$$

và do đó, hàm $d(x, y) = |x - y|$ trở thành một mêtric trên $\mathbb{R}^k$. Không gian vector $\mathbb{R}^k$ với khoảng cách này được gọi là *không gian Euclide*.

Với $E \subset \mathbb{R}^k$, $x \in \mathbb{R}^k$, phép tịnh tiến theo vector x biến E thành

$$E + x \equiv \{y + x : y \in E\}.$$

Với $a, b \in \mathbb{R}$, các tập (a, b) , $[a, b]$, $(a, b]$ và $[a, b)$ được gọi chung là các *khoảng* trong $\mathbb{R}$ có chung chiều dài. Nếu gọi I là một trong các khoảng này, chiều dài của nó là $|I| = b - a$. Tích của k khoảng trong $\mathbb{R}$ được gọi là một *ô* trong $\mathbb{R}^k$. Với ô $W = \prod_{i=1}^k I_i$, trong đó $(I_i)_{i=1, \dots, k}$ là họ các khoảng trong $\mathbb{R}$, *thể tích* của W được định nghĩa là

$$\text{vol}(W) = \prod_{i=1}^k |I_i|.$$

Ánh xạ $T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ được gọi là một phép *biến đổi tuyến tính* nếu ứng với mọi $x, y \in \mathbb{R}^k$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có $T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y)$. Với cơ sở chính tắc $\{e_1, \dots, e_k\}$ của $\mathbb{R}^k$: thành phần thứ i của e_j là 1 khi $i = j$ và là 0 khi $i \neq j$, tồn tại ma trận vuông cấp k , $A = (\alpha_{ij})$, sao cho

$$T e_j = \sum_{i=1}^k \alpha_{ij} e_i, \text{ với mọi } 1 \leq j \leq k.$$

Định thức của ma trận A cũng được gọi là định thức của phép biến đổi tuyến tính T , ký hiệu $\det T \equiv \det A$.

Cho μ là một độ đo Borel trên $\mathbb{R}^k$. Ta nói μ là *chính quy*¹ nếu với mọi tập Borel đo được E sao cho $\mu(E) < \infty$, ta có

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(V) : E \subset V, V \in \tau \}, \text{ và}$$

$$\mu(E) = \sup \{ \mu(K) : K \subset E, K \in \mathcal{K} \},$$

trong đó τ là họ các tập mở và $\mathcal{K}$ là họ các tập con compact của $\mathbb{R}^k$.

Sự tồn tại cũng như các tính chất đặc trưng cho độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^k$ được cho trong kết quả sau.

1.3.19 Định lý. *Tồn tại độ đo đầy đủ m_k trên σ -đại số $\mathfrak{M}$ của $\mathbb{R}^k$ sao cho*

a) $m_k(W) = \text{vol}(W)$, với mọi ô W trong $\mathbb{R}^k$.

b) $\mathfrak{M}$ chứa mọi tập Borel trong $\mathbb{R}^k$. Ngoài ra, $E \in \mathfrak{M}$ nếu và chỉ nếu tồn tại các tập $A, B \subset \mathbb{R}^k$ sao cho A là tập F_σ , B là tập G_δ , $A \subset E \subset B$ và $m_k(B \setminus A) = 0$. Hơn nữa, m_k là độ đo chính quy.

c) m_k bất biến đối với phép tịnh tiến, nghĩa là

$$m_k(E + x) = m_k(E),$$

với mọi $E \in \mathfrak{M}$, $x \in \mathbb{R}^k$.

d) Nếu μ là một độ đo Borel dương trên $\mathbb{R}^k$, bất biến đối với phép tịnh tiến, và $\mu(K) < \infty$, với mọi tập compact K , thì tồn tại hằng số c sao cho $\mu(E) = cm_k(E)$, với mọi tập Borel $E \subset \mathbb{R}^k$.

e) Ứng với mọi phép biến đổi tuyến tính $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$,

$$m_k(T(E)) = |\det T| m_k(E),$$

với mọi $E \in \mathfrak{M}$. Đặc biệt, $m_k(T(E)) = m_k(E)$ khi T là phép quay, nghĩa là khi $|\det T| = 1$.

Phần tử của $\mathfrak{M}$ được gọi là tập Lebesgue đo được trong $\mathbb{R}^k$ và m_k được gọi là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^k$. Với độ đo Lebesgue, ta có đặc trưng quan trọng sau cho tập có độ đo 0.

1.3.20 Định lý. *Tập $A \subset \mathbb{R}^k$ có độ đo Lebesgue bằng không khi và chỉ khi với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại một dãy các ô (P_n) sao cho*

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \text{ và } \sum_{n=1}^{\infty} m_k(P_n) < \varepsilon.$$

Để tính giá trị tích phân cho các hàm Lebesgue khả tích trên $\mathbb{R}^k$, trước hết ta khảo sát tương quan giữa tích phân Lebesgue và tích phân Riemann. Nhắc lại rằng với hàm bị chặn $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho f triệt tiêu bên ngoài một ô đóng $K = \prod_{i=1}^k [a_i, b_i]$, nghĩa là $f(x) = 0$, với mọi $x \notin K$. Bằng cách chia mỗi cạnh $[a_i, b_i]$ của ô K thành nhiều khoảng con rời nhau $(I_j^i)_{j=1, \dots, n_i}$ và xét tất cả các ô dạng

$$P = I_{k_1}^1 \times I_{k_2}^2 \times \dots \times I_{k_n}^{n_i}, \text{ với } k_i = 1, 2, \dots, n_i \text{ và } i = 1, 2, \dots, n.$$

¹ regular

Các ô này đôi một rời nhau và có phần hội là K nên tạo thành một phân hoạch cho K , ký hiệu $\sigma = (P_\alpha)_{\alpha \in I}$. Tập tất cả các phân hoạch của K được ký hiệu là $\mathcal{P}_K$. Ứng với một phân hoạch $\sigma = (P_\alpha)_{\alpha \in I}$, đặt

$$m_\alpha = \inf_{x \in P_\alpha} f(x); \quad M_\alpha = \sup_{x \in P_\alpha} f(x);$$

$$L(f, \sigma) = \sum_{\alpha \in I} m_\alpha |P_\alpha|; \quad \text{và} \quad U(f, \sigma) = \sum_{\alpha \in I} M_\alpha |P_\alpha|,$$

trong đó $|P_\alpha|$ chỉ thể tích của ô P_α , nghĩa là $|P_\alpha| = \text{vol}(P_\alpha)$ và bằng tích độ dài các cạnh của P_α .

Dễ dàng chứng minh được rằng

$$m|K| \leq L(f, \sigma) \leq U(f, \sigma') \leq M|K|, \quad \text{với mọi phân hoạch } \sigma, \sigma' \in \mathcal{P}_K,$$

trong đó $m = \inf_{x \in K} f(x)$ và $M = \sup_{x \in K} f(x)$.

1.3.21 Định nghĩa. Hàm bị chặn $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$, triệt tiêu bên ngoài ô K được gọi là *Riemann khả tích* nếu

$$\sup_{\sigma \in \mathcal{P}_K} L(f, \sigma) = \inf_{\sigma \in \mathcal{P}_K} U(f, \sigma) = \alpha \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, giá trị α được gọi là *tích phân Riemann* của f trên $\mathbb{R}^k$, ký hiệu

$$\mathcal{R} \int_{\mathbb{R}^k} f(x) dx.$$

Chú ý rằng giá trị α không tùy thuộc vào K và vì hàm f triệt tiêu bên ngoài K nên ta còn viết $\mathcal{R} \int_K f(x) dx$ cho tích phân Riemann của f .

Ta có các kết quả sau cho tích phân Riemann.

1.3.22 Định lý. Hàm $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann nếu và chỉ nếu f thỏa các điều kiện sau

a) f triệt tiêu bên ngoài một ô $K \subset \mathbb{R}^k$,

b) f là hàm bị chặn, và

c) f liên tục hầu hết trên $\mathbb{R}^k$, nghĩa là tồn tại tập Lebesgue đo được $A \subset \mathbb{R}^k$, $m(A) = 0$, và f liên tục tại mọi điểm $x \notin A$.

1.3.23 Định lý. Nếu $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm Riemann khả tích thì f cũng là hàm Lebesgue khả tích và khi đó

$$\mathcal{R} \int_{\mathbb{R}^k} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^k} f dm_k.$$

Tiếp theo, chú ý rằng khi $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ là một phép biến đổi tuyến tính, ta có

$$m_k(T(E)) = |\det T| m_k(E),$$

với mọi tập Lebesgue đo được trên $\mathbb{R}^k$.

Do đó, khi T là một song ánh và V là một tập mở trong $\mathbb{R}^k$ thì $T(V)$ cũng là một tập mở trong $\mathbb{R}^k$ nên V và $T(V)$ đều là các tập Lebesgue đo được trong $\mathbb{R}^k$. Bây giờ, với $f = \alpha I_{T(V)}$, ta có $f \circ T = \alpha I_V$ và

$$\int_{\mathbb{R}^k} f dm_k = \alpha m_k(T(V)) = \alpha |\det T| m_k(V) = \int_{\mathbb{R}^k} (f \circ T) |\det T| dm_k.$$

Rõ ràng đẳng thức này cũng đúng khi f là tổ hợp tuyến tính của các hàm đặc trưng các tập mở rời nhau và do đó, nó cũng đúng cho các hàm Lebesgue khả tích trên $\mathbb{R}^k$.

1.3.24 Định lý. Cho $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ là một song ánh tuyến tính và U là một tập mở trong $\mathbb{R}^k$. Nếu f là hàm Lebesgue khả tích trên $V = T(U)$ thì hàm $x \mapsto f(Tx)|\det T|$ Lebesgue khả tích trên U và ta có

$$\int_V f dm_k = \int_U (f \circ T) |\det T| dm_k.$$

Định lý trên cũng đúng cho một lớp hàm T rộng hơn lớp các song ánh tuyến tính từ $\mathbb{R}^k$ vào $\mathbb{R}^k$. Ta cần thêm một số thuật ngữ.

Cho U là một tập mở trong $\mathbb{R}^k$ và $T: U \rightarrow \mathbb{R}^k$ là một ánh xạ thuộc lớp C^1 trên U . Ứng với mỗi $x \in U$, tồn tại toán tử tuyến tính $A: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ và hàm số $\varepsilon(h)$ xác định trên một lân cận của $0 \in \mathbb{R}^k$ sao cho

$$T(x+h) = T(x) + Ah + |h|\varepsilon(h),$$

với $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Định thức của toán tử tuyến tính A được gọi là *Jacobi* của T tại x , ký hiệu $|J_T(x)|$.

Ta được kết quả tổng quát sau.

1.3.25 Định lý (Công thức đổi biến). Cho U, V là các tập mở trong $\mathbb{R}^k$, $T: U \rightarrow \mathbb{R}^k$ là một ánh xạ thuộc lớp C^1 trên U , với $T(U) = V$. Nếu f là hàm Lebesgue khả tích trên V thì hàm $x \mapsto f(T(x))|J_T(x)|$ Lebesgue khả tích trên U và ta có

$$\int_V f(x) dm_k(x) = \int_U f(T(y)) |J_T(y)| dm_k(y).$$

Chú ý rằng nếu $T(x) = (T_1(x), \dots, T_k(x))$, thì ma trận của ánh xạ tuyến tính chính là ma trận $(\partial T_i(x) / \partial x_j)_{i,j=1, \dots, k}$, và do đó $J_T(x)$ chính là giá trị tuyệt đối định thức của ma trận này.

Chẳng hạn, với phép biến đổi tọa độ cực $T: [0, \infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, ta có

$$|J_T(r, \theta)| = \left| \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \right| = r.$$

Với phép biến đổi tọa độ cực $T: [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $T(r, \theta, \varphi) = (r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \varphi)$, ta có

$$\begin{aligned} |J_T(r, \theta, \varphi)| &= \left| \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \varphi & 0 & -r \sin \varphi \end{pmatrix} \right| \\ &= r \sin \varphi. \end{aligned}$$

Với phép biến đổi tọa độ trụ $T: [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $T(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$, ta có

$$|J_T(r, \theta, z)| = \left| \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = r.$$

Cuối cùng, ta khảo sát sự tương quan giữa những không gian đo Lebesgue $(\mathbb{R}^k, \mathfrak{M}_k, m_k)$, với $k \in \mathbb{N}$, trong đó $\mathfrak{M}_k$ là σ -đại số Lebesgue và m_k là độ đo Lebesgue trên $\mathbb{R}^k$.

Trước hết, ta cần một số thuật ngữ của không gian đo tích. Trước hết, nếu $(X, \mathcal{S})$ và $(Y, \mathcal{T})$ là các không gian đo được, nghĩa là $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ lần lượt là các σ -đại số trên X, Y , σ -đại số trên $X \times Y$ sinh bởi họ các ô đo được $A \times B$, với $A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}$, được ký hiệu là $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$. Với $E \subset X \times Y$, đặt

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\} \text{ và } E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

Ta có

1.3.26 Định lý. Nếu $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ thì $E_x \in \mathcal{S}$ và $E^y \in \mathcal{T}$, với mọi $x \in X, y \in Y$.

Đối với các hàm f xác định trên $X \times Y$, ứng với mỗi $x \in X$, hàm số $y \mapsto f(x, y)$ xác định trên Y được ký hiệu là f_x và ứng với mỗi $y \in Y$, hàm số $x \mapsto f(x, y)$ được ký hiệu là f^y . Ta có

1.3.27 Định lý. Nếu f đo được đối với $(X \times Y, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T})$ thì ứng với mỗi $x \in X$, f_x đo được đối với $(Y, \mathcal{T})$ và ứng với mỗi $y \in Y$, f^y đo được đối với $(X, \mathcal{S})$.

1.3.28 Định lý. Cho $(X, \mathcal{S}, \mu)$ và $(Y, \mathcal{T}, \lambda)$ là các không gian đo σ -hữu hạn¹. Với $Q \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, $x \in X$ và $y \in Y$, xét

$$\varphi(x) = \lambda(Q_x) \text{ và } \psi(y) = \mu(Q^y).$$

Ta có φ đo được trên $(X, \mathcal{S})$, ψ đo được trên $(Y, \mathcal{T})$. Hơn nữa

$$\int_X \varphi d\mu = \int_Y \psi d\lambda.$$

Từ định lý trên, ta có thể định nghĩa

$$(\mu \otimes \lambda)(Q) = \int_X \lambda(Q_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(Q^y) d\lambda(y)$$

và khi đó $(X \times Y, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}, \mu \otimes \lambda)$ trở thành một không gian đo, gọi là không gian đo tích của các không gian đo $(X, \mathcal{S}, \mu)$ và $(Y, \mathcal{T}, \lambda)$. Hơn nữa $(X \times Y, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}, \mu \otimes \lambda)$ cũng là không gian σ -hữu hạn.

1.3.29 Định lý. Nếu $k = r + s$, với $r, s \in \mathbb{N}$, thì độ đo Lebesgue m_k chính là độ đo đầy đủ hóa của độ đo tích $m_r \otimes m_s$.

Hơn nữa, ta có sự liên hệ giữa tích phân trên không gian tích với tích phân trên các thành phần của không gian tích đó như sau.

1.3.30 Định lý Fubini. Cho $(X, \mathcal{S}, \mu)$ và $(Y, \mathcal{T}, \lambda)$ là các không gian đo σ -hữu hạn và f là hàm đo được trên không gian tích $(X \times Y, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}, \mu \otimes \lambda)$.

a) Nếu $0 \leq f \leq \infty$ và

$$\varphi(x) = \int_Y f_x d\lambda, \quad \psi(y) = \int_X f^y d\mu, \text{ với } x \in X, y \in Y,$$

¹ Nghĩa là không gian đó có thể viết thành hội đếm được các tập có độ đo hữu hạn.

thì φ đo được đối với $\mathfrak{S}$, ψ đo được đối với $\mathfrak{T}$ và

$$\int_{\mathbf{X}} \varphi d\mu = \int_{\mathbf{X} \times \mathbf{Y}} f d(\mu \otimes \lambda) = \int_{\mathbf{Y}} \psi d\lambda.$$

b) Với f đo được bất kỳ sao cho

$$\int_{\mathbf{X}} \varphi^* d\mu < \infty,$$

trong đó $\varphi^*(x) = \int_{\mathbf{Y}} |f|_x d\lambda$, ta có $f \in L^1(\mu \otimes \lambda)$.

c) Nếu $f \in L^1(\mu \otimes \lambda)$ thì $f_x \in L^1(\lambda)$ với hầu hết $x \in \mathbf{X}$, $f^y \in L^1(\mu)$ với hầu hết $y \in \mathbf{Y}$ và các hàm

$$\varphi(x) = \int_{\mathbf{Y}} f_x d\lambda, \quad \psi(y) = \int_{\mathbf{X}} f^y d\mu,$$

lần lượt xác định với hầu hết $x \in \mathbf{X}$, $y \in \mathbf{Y}$, đều là các hàm khả tích và

$$\int_{\mathbf{X}} \varphi d\mu = \int_{\mathbf{X} \times \mathbf{Y}} f d(\mu \otimes \lambda) = \int_{\mathbf{Y}} \psi d\lambda.$$

Kết hợp các kết quả trên, ta được hệ quả thường dùng sau

1.3.31 Hệ quả. Cho hàm đo được f xác định trên $\mathbb{R}^{r+s} \equiv \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$. Ta có

i) Nếu

$$\int_{\mathbb{R}^r} \left(\int_{\mathbb{R}^s} f(x, y) d\mu_s(y) \right) d\mu_r(x) < \infty$$

hay

$$\int_{\mathbb{R}^s} \left(\int_{\mathbb{R}^r} f(x, y) d\mu_r(x) \right) d\mu_s(y) < \infty$$

thì $f \in L^1(\mathbb{R}^{r+s})$.

ii) Nếu $f \in L^1(\mathbb{R}^{r+s})$ thì

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{r+s}} f(x, y) d\mu_{r+s}(x, y) &= \int_{\mathbb{R}^s} \left(\int_{\mathbb{R}^r} f(x, y) d\mu_r(x) \right) d\mu_s(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^r} \left(\int_{\mathbb{R}^s} f(x, y) d\mu_s(y) \right) d\mu_r(x). \end{aligned}$$

Ta kết thúc chương này bằng một số hàm khả tích thường dùng trong Lý thuyết xác suất.

a) Xét hàm số $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ xác định trên $\mathbb{R}^2$. Bằng cách đặt $B_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < n^2\}$ và $f_n = I_{B_n} f$, với $n \in \mathbb{N}$, và do f là hàm liên tục, dương, ta suy ra rằng (f_n) là dãy tăng các hàm liên tục hầu hết trên $\mathbb{R}^2$, hội tụ về f . Do các f_n Riemann khả tích nên cũng Lebesgue khả tích và với phép đổi biến tọa độ cực $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, $0 \leq r < \infty$, $0 \leq \theta < 2\pi$, ta có $T((0, n) \times (0, 2\pi)) = B_n$, và

$$\int_{\mathbb{R}^2} f_n(x, y) dx dy = \int_{B_n} f(x, y) dx dy = \int_{[0, n] \times [0, 2\pi]} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} \int_{[0, n] \times [0, 2\pi]} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_0^n e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \left(-\frac{1}{2} e^{-r^2} \Big|_0^n \right) \\ &= \pi(1 - e^{-n^2}) \rightarrow \pi, \end{aligned}$$

khi $n \rightarrow \infty$. Do định lý hội tụ đơn điệu, ta suy ra f cũng là hàm khả tích trên $\mathbb{R}^2$ và

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \pi.$$

Mặt khác, do f khả tích trên $\mathbb{R}^2$ nên

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-(x^2+y^2)} dx \right) dy = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy \right)$$

và do đó, ta được

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

b) Trước hết, xét hàm dương

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } x \geq 1, \\ 0 & \text{khi } x < 1, \end{cases}$$

với $\alpha > 1$. Dãy hàm (f_n) xác định bởi

$$f_n(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } 1 \leq x \leq n, \\ 0 & \text{khi } x < 1 \text{ hay } x > n, \end{cases}$$

là dãy các hàm Riemann khả tích (do nó liên tục h.h. trên $\mathbb{R}$) nên cũng là các hàm Lebesgue khả tích. Rõ ràng dãy hàm (f_n) hội tụ tăng về f nên do định lý hội tụ đơn điệu, ta có

$$\int_{\mathbb{R}} x^{-\alpha} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx.$$

Mặt khác, ta có

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = \mathcal{R} \int_1^n x^{-\alpha} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_1^n = \frac{1}{1-\alpha} (n^{1-\alpha} - 1) \rightarrow \frac{1}{\alpha-1}$$

khi $n \rightarrow \infty$ (vì $\alpha > 1$).

Do định lý hội tụ đơn điệu, ta suy ra rằng $f(x)$ là hàm khả tích, nghĩa là $f \in L^1(\mathbb{R})$, và

$$\int_{[1, \infty)} x^{-\alpha} dx = \frac{1}{\alpha-1}.$$

c) Tương tự, xét hàm dương,

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{khi } x \leq 0 \text{ hay } x \geq 1, \end{cases}$$

với $\alpha < 1$, và xét dãy hàm

$$f_n(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } \frac{1}{n} \leq x < 1, \\ 0 & \text{khi } x < \frac{1}{n} \text{ hay } x \geq 1. \end{cases}$$

Ta cũng được dãy tăng (f_n) các hàm khả tích với

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = \mathcal{R} \int_{1/n}^1 x^{-\alpha} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_{1/n}^1 = \frac{1}{1-\alpha} (1 - n^{\alpha-1}) \rightarrow \frac{1}{1-\alpha}$$

khi $n \rightarrow \infty$ (vì $\alpha < 1$). Ta cũng được $f \in L^1(\mathbb{R})$, và

$$\int_{(0,1]} x^{-\alpha} dx = \frac{1}{1-\alpha}.$$

d) Với $\alpha < 1 < \beta$ và $A, B \in \mathbb{R}$, hàm

$$g(x) = \begin{cases} Ax^{-\alpha} & \text{khi } 0 < x < 1, \\ Bx^{-\beta} & \text{khi } x \geq 1, \\ 0 & \text{khi } x \leq 0, \end{cases}$$

là một tổ hợp tuyến tính các hàm trong a) và b) nên cũng là hàm khả tích.

e) Với mỗi $x > 0$, hàm $f(t) = t^{x-1}e^{-t}$, xác định với $t > 0$, là hàm dương đo được. Do tồn tại $A, B \in \mathbb{R}$ sao cho $f(t) \leq At^{x-1}$ khi $0 < t < 1$ và $f(t) \leq Bt^{-2}$ khi $t \geq 1$ nên với hàm g cho bởi d), ta suy ra $f \in L^1(\mathbb{R})$. Giá trị tích phân của f trên $(0, \infty)$ xác định một hàm số theo x , gọi là *hàm Gamma*

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt.$$

Bằng cách dùng công thức tích phân từng phần, ta được

1.3.32 Mệnh đề. Với mọi $x > 0$, ta có

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

Ngoài ra, với $p, q > 0$, ta có

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}dx \int_0^\infty y^{q-1}e^{-y}dy = \int_0^\infty \int_0^\infty x^{p-1}y^{q-1}e^{-(x+y)}dxdy.$$

Với biến đổi $x = r \cos^2 \theta$, $y = r \sin^2 \theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, ta có

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^2 \theta & -2r \sin \theta \cos \theta \\ \sin^2 \theta & 2r \sin \theta \cos \theta \end{vmatrix} = 2r \sin \theta \cos \theta,$$

và do đó

$$\begin{aligned} \Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} r^{p+q-1}e^{-r} (\cos^2 \theta)^{p-1} (\sin^2 \theta)^{q-1} 2 \sin \theta \cos \theta dr d\theta \\ &= \int_0^\infty r^{p+q-1}e^{-r} dr \int_0^{\pi/2} (\cos^2 \theta)^{p-1} (\sin^2 \theta)^{q-1} 2 \sin \theta \cos \theta d\theta. \end{aligned}$$

Tích phân thứ nhất về phải chính là $\Gamma(p+q)$. Tiếp tục biến đổi $u = \cos^2 \theta$, $du = -2 \sin \theta \cos \theta d\theta$, tích phân thứ hai về phải trở thành

$$\int_0^{\pi/2} (\cos^2 \theta)^{p-1} (\sin^2 \theta)^{q-1} 2 \sin \theta \cos \theta d\theta = \int_0^1 u^{p-1} (1-u)^{q-1} du.$$

Do đó, với hàm Beta xác định bởi

$$B(p, q) = \int_0^1 u^{p-1} (1-u)^{q-1} du, \quad p, q > 0, \quad (*)$$

ta được

1.3.33 Mệnh đề. Với mọi $p, q > 0$, ta có

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Hơn nữa, đổi biến $w = \frac{u}{1-u}$ trong (*), ta suy ra

$$\int_0^1 u^{\alpha-1} (1-u)^{\beta-1} du = \int_0^\infty w^{\alpha-1} (1+w)^{-(\alpha+\beta)} dw.$$

và ta được

1.3.34 Mệnh đề. Với mọi $p, q > 0$, ta có

$$\int_0^\infty w^{\alpha-1} (1+w)^{-(\alpha+\beta)} dw = B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

1.4 KỲ VỌNG, PHƯƠNG SAI, CÁC THAM SỐ ĐẶC BIỆT

1.4.1 Định nghĩa. Cho $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ là một không gian xác suất và X là một biến số ngẫu nhiên xác định trên Ω . Nếu $X \in L^1(\mathbb{P})$, tích phân của X theo độ đo xác suất $\mathbb{P}$ được gọi là kỳ vọng¹ của X , ký hiệu $\mathbb{E}[X]$,

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}.$$

$\mathbb{E}[X]$ còn được gọi là trung bình² của X , ký hiệu là μ_X .

Hơn nữa, với mỗi hàm Borel đo được $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, hàm số $g \circ X$ lại là một biến số ngẫu nhiên trên Ω mà ta ký hiệu là $g(X)$. Kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên này, nếu có, được ký hiệu là $\mathbb{E}[g(X)]$.

Nếu biến số ngẫu nhiên X có trung bình là $\mu_X = \mathbb{E}[X]$ thì với hàm số $g(x) = (x - \mu_X)^2$, ta được biến số ngẫu nhiên $g(X) = (X - \mu_X)^2$ và kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên này, nếu có, được gọi là phương sai của X , ký hiệu $\text{var}(X)$,

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2] = \int_{\Omega} (X - \mu_X)^2 d\mathbb{P},$$

và với hàm số $g(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$, ta được biến số ngẫu nhiên $g(X) = X^n$ và kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên này, nếu có, được gọi là mômen thứ n của X ,

$$\mathbb{E}[X^n] = \int_{\Omega} X^n d\mathbb{P}.$$

Do định nghĩa, kỳ vọng hay trung bình của X chính là mômen thứ nhất của X . Ngoài ra, căn bậc hai của phương sai của X được gọi là độ lệch chuẩn³ của X , ký hiệu σ_X ,

$$\sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)}.$$

Trực tiếp từ tính chất của tích phân Lebesgue, ta suy ra các tính chất cho kỳ vọng như sau

1.4.2 Định lý. Cho X, Y là hai biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Ta có

a) Nếu X, Y có cùng phân phối và $g(X) \in L^1(\mathbb{P})$ thì $g(Y) \in L^1(\mathbb{P})$ và

$$\mathbb{E}[g(X)] = \mathbb{E}[g(Y)].$$

b) Nếu $X, Y \in L^1(\mathbb{P})$, thì với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có $\alpha X + \beta Y \in L^1(\mathbb{P})$, và

¹ Expectation hay expected value.

² Average hay mean.

³ Standard error hay standard deviation.

$$\mathbb{E}[\alpha X + \beta Y] = \alpha \mathbb{E}[X] + \beta \mathbb{E}[Y].$$

c) Nếu $X \leq Y$ hầu chắc chắn (h.c.c.) thì $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$. Ngoài ra, giả sử $X \geq 0$ h.c.c., ta có $\mathbb{E}[X] = 0$ nếu và chỉ nếu $X = 0$ h.c.c.

d) Nếu $X \in L^1(\mathbb{P})$ thì $|X| \in L^1(\mathbb{P})$ và $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$.

e) $\mathbb{E}[c] = c$, với mọi $c \in \mathbb{R}$.

Tương tự, ta có các tính chất cho phương sai như sau

1.4.3 Định lý. Cho X là biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Giả sử $X \in L^2(\mathbb{P})$. Ta có

i) Với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\text{var}(X + \alpha) = \text{var}(X), \quad \text{var}(\alpha X) = \alpha^2 \text{var}(X) \quad \text{và} \quad \text{var}(\alpha) = 0.$$

ii) $X \in L^1(\mathbb{P})$ và $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.

BÀI TẬP

A. Bài tập lý thuyết

Bài tập 1. Cho $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ là hai tập hợp không rỗng và $\mathfrak{M}$ là một σ -đại số trên $\mathbf{X}$. Chứng minh rằng, với mọi ánh xạ $f: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$,

$$\mathfrak{N} = \{W \subset \mathbf{Y} : f^{-1}(W) \in \mathfrak{M}\}$$

là một σ -đại số trên $\mathbf{Y}$.

Bài tập 2. Cho W là một tập mở không rỗng trong $\mathbb{R}^2$ và $(x, y) \in W$. Chứng minh rằng tồn tại một hình chữ nhật mở $I(a, b; c, d) = (a, b) \times (c, d)$, với $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$, sao cho $(x, y) \in I(a, b; c, d) \subset W$. Suy ra rằng W có thể viết thành phần hội quá đếm được các hình chữ nhật mở.

Bài tập 3. Cho dãy hàm $f_n: \mathbf{X} \rightarrow [-\infty, \infty]$ và xét hàm $g: \mathbf{X} \rightarrow [-\infty, \infty]$ xác định bởi

$$g(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \quad \text{với mọi } x \in \mathbf{X}.$$

Chứng minh rằng $g^{-1}((\alpha, \infty]) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n^{-1}((\alpha, \infty])$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$.

Bài tập 4. Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathfrak{M}, \mathbb{P})$. Chứng minh rằng mọi hàm bình phương khả tích trên Ω cũng là hàm khả tích trên Ω .

Bài tập 5. Cho không gian đo $(\mathbf{X}, \mathfrak{M}, \mu)$. Với các hàm đo được f và g trên $\mathbf{X}$, ta nói “ $f = g$ hầu hết trên $\mathbf{X}$ ”, ký hiệu $f \sim g$, khi $\mu(\{x \in \mathbf{X} : f(x) \neq g(x)\}) = 0$. Chứng minh rằng “ $\sim$ ” là một quan hệ tương đương trên tập các hàm đo được trên $\mathbf{X}$.

Bài tập 6. Cho $x > 0$. Xét hàm $f(t) = t^{x-1}e^{-t}$, với $t > 0$. Chứng tỏ rằng tồn tại $A, B > 0$ sao cho $f(t) \leq At^{x-1}$, với mọi $0 < t < 1$, và $f(t) \leq Bt^{-2}$, với mọi $t \geq 1$. Suy ra rằng, với mọi $x > 0$, f là hàm khả tích trên $(0, \infty)$. Với

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1}e^{-t} dt,$$

chứng minh rằng

a) $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, với mọi $x > 0$.

b) $\Gamma(1) = 1$ và $\Gamma(m+1) = m!$, với mọi $m \in \mathbb{N}$.

c) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ và $\Gamma\left(\frac{2m+1}{2}\right) = \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2m-1)}{2^m} \sqrt{\pi}$, với mọi $m \in \mathbb{N}$.

Bài tập 7. Xét không gian đo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mu)$, trong đó Ω là một tập quá đếm được và μ là độ đo đếm trên $\mathcal{P}(\Omega)$. Chứng minh rằng với mọi hàm đo được f , ta có

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega).$$

Bài tập 8. Cho μ_i , $i = 1, 2$, là hai độ đo trên $(X, \mathfrak{M})$. Chứng minh rằng $\mu_1 + \mu_2$ cũng là một độ đo trên $(X, \mathfrak{M})$ và với mọi hàm f đo được, ta có

$$\int_X f d(\mu_1 + \mu_2) = \int_X f d\mu_1 + \int_X f d\mu_2.$$

Bài tập 9. Cho g là một hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Với $n \in \mathbb{N}$, đặt

$$g_n(x) = n\left(g\left(x + \frac{1}{n}\right) - g(x)\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) dx = g(b) - g(a).$$

Suy ra rằng, nếu f là hàm bị chặn và có nguyên hàm là hàm liên tục g , nghĩa là $g' = f$, thì

$$\int_a^b f(x) dx = g(b) - g(a).$$

Bài tập 10. Cho $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ là một dãy hàm dương đo được. Chứng minh rằng nếu tồn tại hàm khả tích g trên $[0, 1]$ sao cho $f_n(x) \leq g(x)$, với mọi $x \in [0, 1]$ thì

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \leq \int_0^1 \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx < \infty.$$

Bài tập 11. Cho f là một hàm đo được, khả tích trên $(X, \mathfrak{M}, \mu)$. Chứng minh rằng với mỗi $\epsilon > 0$, tồn tại δ sao cho với mọi $A \in \mathfrak{M}$, $\mu(A) < \delta$ ta có $\int_A |f| d\mu < \epsilon$.

B. Bài tập ứng dụng

Bài tập 1. Cho $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} \alpha & x \in \mathbb{Q} \cap [a, b], \\ \beta & x \notin \mathbb{Q} \cap [a, b]. \end{cases}$$

Chứng minh f khả tích Lebesgue trên $\mathbb{R}$. Tính $\int_a^b f(x) dx$.

Bài tập 2. Cho $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, được xác định bởi

$$f_n(x) = nx^{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

So sánh $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$.

Bài tập 3. Cho $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$f_n(x) = \begin{cases} 2^n & x \in (2^{-n}, 2^{1-n}), \\ 0 & x \notin (2^{-n}, 2^{1-n}). \end{cases}$$

Chứng minh f_n đo được. So sánh $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$.

Bài tập 4. Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}} = 1.$$

Bài tập 5. Tính

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{x/2} dx.$$

Bài tập 6. Cho $x > 1$. Bằng cách xét dãy hàm $f_n(t) = t^{\frac{1}{n}-1}$ trên một miền thích hợp, chứng tỏ rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{1/n} - 1) = \ln x$ bằng định lý hội tụ của tích phân Lebesgue.

Bài tập 7. Một hàm đo được không âm f xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa $\int_{\mathbb{R}} f dm = 1$ được gọi là *hàm mật độ xác suất*. Xác định hằng số C sao cho các hàm sau là hàm mật độ xác suất.

$$a) f(x) = \begin{cases} C & x \in [a, b], \\ 0 & x \notin [a, b], \end{cases} \text{ với } a, b \in \mathbb{R}, a < b.$$

$$b) f(x) = \begin{cases} Ce^{-\lambda x} & x \geq 0, \\ 0 & x < 0, \end{cases} \text{ với } \lambda > 0.$$

$$c) f(x) = \frac{Cb}{(x-a)^2 + b^2}, \text{ với } a, b \in \mathbb{R}, b > 0.$$

$$d) f(x) = Ce^{-a|x|}, \text{ với } a > 0.$$

$$e) f(x) = \begin{cases} C\lambda(\lambda x)^{a-1} e^{-\lambda x} & x \geq 0, \\ 0 & x < 0, \end{cases} \text{ với } \lambda > 0, a \in \mathbb{N}.$$

Bài tập 8. Chứng tỏ rằng các hàm sau là hàm mật độ xác suất.

$$a) f(x) = a\lambda^a x^{a-1} e^{-(\lambda x)^a} \text{ khi } x \geq 0 \text{ và } f(x) = 0 \text{ khi } x < 0, \text{ với } a, \lambda > 0.$$

$$b) f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} x^{\frac{m}{2}-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{\frac{m+n}{2}}} \text{ khi } x \geq 0 \text{ và } f(x) = 0 \text{ khi } x < 0, \text{ với } m, n \in \mathbb{N}.$$

$$c) f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \text{ với } n \in \mathbb{N}.$$

$$d) f(x) = \frac{x}{a^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right) \text{ khi } x \geq 0, \text{ và } f(x) = 0 \text{ khi } x < 0, \text{ với } a > 0.$$

e) $f(x) = \frac{a}{b} \left(\frac{b}{x} \right)^{a+1}$ khi $x \geq b$ và $f(x) = 0$ khi $x < b$, với $a, b > 0$.